k230手势识别

k230手势识别
k230和树莓派通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和树莓派通信

1. 实验前提

本教程使用的是树莓派5开发板，对应例程路径为【14.export\Raspberrypi-K230\12_k230_gesture.py】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\12.gesture.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

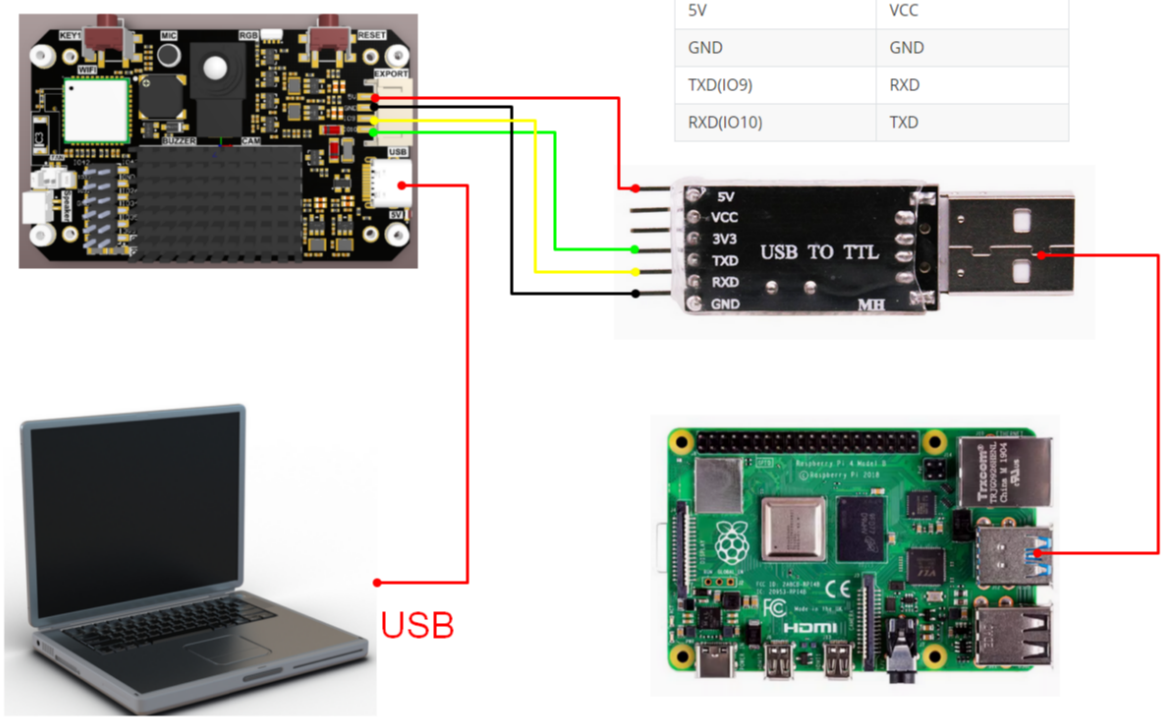
需要用到的物品：

Windows系统电脑
树莓派5开发板
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线

2. 实验接线

k230视觉模块	usb转ttl模块
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	RXD
RXD(IO10)	TXD

k230视觉模块	usb转ttl模块
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	RXD
RXD(IO10)	TXD



3. 主要代码讲解

```
import serial

com="/dev/ttyUSB0"
ser = serial.Serial(com, 115200)

FUNC_ID = 12

def parse_data(data):
    if data[0] == ord('$') and data[len(data)-1] == ord('#'):
        data_list = data[1:len(data)-1].decode('utf-8').split(',')
        data_len = int(data_list[0])
        data_id = int(data_list[1])
        if data_len == len(data) and data_id == FUNC_ID:
            # print(data_list)
            gesture = data_list[2]
            return gesture
        elif (data_len != len(data)):
            print("data len error:", data_len, len(data))
        elif(data_id != FUNC_ID):
            print("func id error:", data_id, FUNC_ID)
    else:
        print("pto error", data)
    return ""

while True:
    if ser.in_waiting:
        data = ser.readline()
        # print("rx:", data)
        gesture = parse_data(data.rstrip(b'\n'))
        print("gesture:", gesture)
```

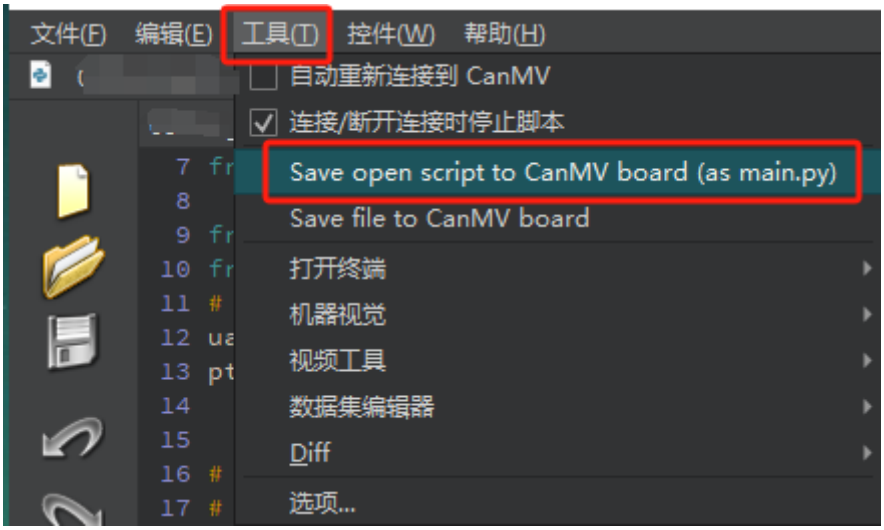
以上程序为解析K230数据的功能，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中

- gesture：msg是手势信息，向上‘UP’,向下‘DOWN’，向左‘LEFT’，向右‘RIGHT’，中间‘MIDDLE’

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



2. 将程序文件传入系统，并打开终端进入对应目录，再运行以下命令开启程序。

```
python3 12_k230_gesture.py
```

3. 当K230摄像头画面识别到手掌，并且手掌做出对应手势时，终端会解析并打印出k230传输的信息。

- 其中
  - gesture：是手势信息，向上‘UP’,向下‘DOWN’，向左‘LEFT’，向右‘RIGHT’，中间‘MIDDLE’

如下图所示

```
[2025-04-30 12:02:09.936]# RECV ASCII>
gesture:'DOWN'

[2025-04-30 12:02:13.937]# RECV ASCII>
gesture:'UP'

[2025-04-30 12:02:19.139]# RECV ASCII>
gesture:'RIGHT'

[2025-04-30 12:02:21.556]# RECV ASCII>
gesture:'RIGHT'

[2025-04-30 12:02:22.700]# RECV ASCII>
gesture:'RIGHT'
```